

Manual de Usuario — Academia Japón

Sistema de Gestión del Centro de Formación

Versión: ProyectoFinalDam1

Índice

- Introducción
- Requisitos del sistema
- Arranque de la aplicación
- Pantalla principal (GUI)
- Menú principal (consola)
- Gestión de Alumnos
- Gestión de Ciclos
- Gestión de Módulos
- Gestión de Matrículas
- Gestión de Líneas de Matrícula
- Consultas multitabla
- Importar y exportar datos
- Validaciones y mensajes de error
- Datos de la sesión

1. Introducción

Academia Japón es un sistema de gestión para centros de formación. Permite administrar alumnos, ciclos formativos, módulos, matrículas y las líneas de matrícula (módulos cursados por cada alumno). Los datos se almacenan en una base de datos MySQL y pueden exportarse e importarse en varios formatos de archivo.

La aplicación dispone de dos interfaces:

- Consola: menú de texto navegable con el teclado numérico.
- GUI (Swing): ventana gráfica con botones para las operaciones más comunes.

2. Requisitos del sistema

Componente	Versión mínima
Java	21 (con preview features)
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.6
Maven	3.8

Base de datos: `centro_formacion` en `127.0.0.1:3306`

Usuario BD: `root` (contraseñas probadas en orden: `alumno` , `root`)

3. Arranque de la aplicación

Desde terminal (Maven)

```
cd ~/NetBeansProjects/ProyectoFinalDam1/ProyectoFinalDam_1 mvn compile mvn
exec:java -Dexec.mainClass="Main.ProyectoFinalDam1"
```

Desde NetBeans

Abrir el proyecto y pulsar Run Project (F6).

Al arrancar, la aplicación se conecta a la base de datos y muestra el menú principal en la consola. Si la conexión falla, aparece un mensaje de error y la aplicación se cierra.

4. Pantalla principal (GUI)

Al ejecutar la aplicación se abre la ventana "ACADEMIA JAPÓN" con los siguientes botones:

Botón	Acción
Crear Alumno	Formulario para insertar un alumno
Crear Ciclo	Formulario para insertar un ciclo
Crear Modulo	Formulario para insertar un módulo
Modificar	Submenú: modificar alumno, ciclo o módulo
Borrar	Submenú: eliminar alumno, ciclo o módulo
Importar	Selección de entidad y formato de archivo
Exportar	Selección de entidad y formato de archivo
Consultas	Lanzar las consultas multitabla
Registro	Ver datos insertados en la sesión actual
Créditos	Información sobre el proyecto

La GUI complementa a la consola; ambas escriben y leen de la misma base de datos.

5. Menú principal (consola)

```

|| ACADEMIA JAPÓN ||
|| 1. Gestión de Alumnos || 2. Gestión de Ciclos ||
|| 3. Gestión de Módulos || 4. Gestión de Matrículas || 5. Gestión de Líneas de
|| Matrícula || 6. Consultas Multitabla || 7. Salir ||

```

Introducir el número de la opción y pulsar Intro. Las opciones no válidas muestran un aviso y vuelven a solicitar entrada.

6. Gestión de Alumnos

Acceso: opción 1 del menú principal.

```

1. Insertar alumno 2. Actualizar alumno por código 3. Eliminar alumno por código 4.
Consultar alumno por código 5. Consultar todos los alumnos 6. Exportar tabla 7.
Importar tabla 8. Ver datos insertados en esta sesión 9. Volver al menú anterior

```

6.1 Insertar alumno

Se solicitan los siguientes datos:

Campo	Formato / restricciones
Nombre	Texto, no puede estar vacío
Fecha de nacimiento	dd/MM/yyyy
Domicilio	Tipo de vía, nombre, número, localidad, provincia
Teléfono	Exactamente 9 dígitos
Correo electrónico	Formato de email válido

El código del alumno lo asigna la base de datos automáticamente.

6.2 Actualizar alumno por código

- Introducir el código del alumno a modificar.
- Introducir los nuevos valores de cada campo (mismas reglas que al insertar).

6.3 Eliminar alumno por código

- Introducir el código del alumno.
- Confirmar la eliminación con **s** (sí) o cancelar con **n** (no).

Aviso: eliminar un alumno borra también sus matrículas y líneas de matrícula asociadas (integridad referencial).

6.4 Consultar alumno por código

Introduce el código y la aplicación muestra todos los datos de ese alumno.

6.5 Consultar todos los alumnos

Muestra todos los alumnos ordenados por nombre de forma ascendente.

7. Gestión de Ciclos

Acceso: opción 2 del menú principal. Estructura de submenú idéntica a Alumnos (opciones 1-9).

Campos del ciclo

Campo	Formato / restricciones
Denominación	Texto, no puede estar vacío
Familia profesional	Texto, no puede estar vacío
Nivel	basico , medio o superior
Horas	Número entero mayor que 0
Año del currículo	Año entre 1900 y 3000

Los ciclos se muestran ordenados por denominación ascendente.

8. Gestión de Módulos

Acceso: opción 3 del menú principal. Estructura de submenú idéntica (opciones 1-9).

Campos del módulo

Campo	Formato / restricciones
Código del ciclo	Entero positivo; debe existir en la BD
Nombre	Texto, no puede estar vacío
Curso	primero o segundo
Créditos ECTS	Número decimal mayor que 0 (ej: 9.5)
Horas	Número entero mayor que 0

Los módulos se muestran ordenados por nombre ascendente.

9. Gestión de Matrículas

Acceso: opción 4 del menú principal.

Campos de la matrícula

Campo	Formato / restricciones
Código del alumno	Entero positivo; debe existir en la BD
Año académico	Año entre 1900 y 3000
Estado	Exactamente Activa o No activa
Importe	Número decimal, no puede ser negativo (ej: 350.00)

Las matrículas se muestran ordenadas por estado ascendente.

10. Gestión de Líneas de Matrícula

Acceso: opción 5 del menú principal.

Una línea de matrícula representa la inscripción de un alumno a un módulo concreto dentro de una matrícula. Su clave primaria es compuesta: código de matrícula + código de módulo.

Campos de la línea de matrícula

Campo	Formato / restricciones
Código de matrícula	Entero positivo; debe existir en la BD
Código de módulo	Entero positivo; debe existir en la BD
Repetición	1 (primera vez) o 2 (repetidor)
Calificación primera	Decimal entre 0.0 y 10.0 (0.0 = pendiente)
Calificación segunda	Decimal entre 0.0 y 10.0 (0.0 = pendiente)

Para actualizar o eliminar hay que introducir los dos códigos que forman la clave primaria (código de matrícula y código de módulo).

Las líneas se muestran ordenadas por código de matrícula ascendente.

11. Consultas multitable

Acceso: opción 6 del menú principal.

1. Módulos y sus ciclos 2. Alumnos matriculados por nivel de ciclo y curso 3. Módulos de alumnos por año académico 4. Calificaciones de alumnos 5. Importe total recaudado por ciclo y año académico 6. Créditos ECTS y horas totales por alumno 7. Alumnos con calificación primera pendiente 8. Módulos con más de 3 alumnos repetidores 9. Alumnos sin matrícula o con matrícula anulada 10. Volver al menú principal

Detalle de cada consulta

#	Consulta	Parámetros necesarios	Resultado
1	Módulos y sus ciclos	Ninguno	Denominación, familia, nivel del ciclo y nombre/horas del módulo
2	Alumnos matriculados por nivel y curso	Nivel del ciclo + curso del módulo	Nombre del módulo, horas y nº de alumnos inscritos
3	Módulos de alumnos por año académico	Año académico	Nombre del alumno, fecha de nacimiento y módulos matriculados
4	Calificaciones de alumnos	Denominación del ciclo + curso + año académico	Nombre, fecha de nacimiento, nota 1.ª y 2.ª convocatoria
5	Importe total por ciclo y año	Ninguno	Ciclo, año académico e importe total recaudado
6	ECTS y horas totales por alumno	Ninguno	Nombre del alumno, año académico, créditos ECTS y horas totales
7	Calificación primera pendiente	Ninguno	Alumno, módulo y año académico con nota pendiente
8	Módulos con >3 repetidores	Ninguno	Módulos y ciclos con más de 3 alumnos repetidores
9	Alumnos sin matrícula o anulada	Ninguno	Nombre, teléfono y correo de alumnos sin matrícula activa

12. Importar y exportar datos

Cada entidad (Alumnos, Ciclos, Módulos, Matrículas, Líneas de Matrícula) dispone de las opciones Exportar tabla (opción 6) e Importar tabla (opción 7) en su submenú.

Formatos disponibles

Opción	Formato	Extensión	Separador / Estructura
1	Texto plano	.txt	Campos separados por ;
2	CSV	.csv	Campos separados por :
3	Binario	.dat	Serialización Java (ObjectStream)

Opción	Formato	Extensión	Separador / Estructura
4	JSON	.json	Un objeto JSON por línea (JSONL)

Rutas de los archivos

Entidad	Ruta base
Alumnos	ficheros/alumno/alumno
Ciclos	ficheros/ciclo/ciclo
Módulos	ficheros/modulo/modulo
Matrículas	ficheros/matricula/matricula
Líneas de Matrícula	ficheros/lineaMatricula/linea_matricula

La extensión (`.txt` , `.csv` , `.dat` , `.json`) se añade automáticamente.

Restricción de importación por sesión

Cada formato solo se puede importar una vez por sesión. Si se intenta importar el mismo formato por segunda vez, la aplicación muestra un aviso (`YaImportadoException`) y no realiza ninguna acción. Para importar de nuevo hay que reiniciar la aplicación.

13. Validaciones y mensajes de error

La aplicación valida todos los campos antes de escribir en la base de datos. Si un valor no es válido, muestra un mensaje descriptivo y vuelve a solicitar el dato.

Campo	Regla
Campos de texto	No pueden estar vacíos
Teléfono	Exactamente 9 dígitos numéricos
Correo electrónico	Formato válido (contiene @ y dominio)
Nivel	basico , medio o superior
Curso	primero o segundo
Horas	Entero mayor que 0
Créditos ECTS	Decimal mayor que 0
Año currículum / académico	Entre 1900 y 3000
Estado de matrícula	Activa o No activa (sensible a mayúsculas)
Importe	No puede ser negativo
Repetición	1 o 2
Calificaciones	Decimal entre 0.0 y 10.0
Opción de menú inválida	Se muestra aviso y se solicita de nuevo

14. Datos de la sesión

La opción 8 de cada submenú de gestión muestra los registros que se han insertado durante la sesión actual. Estos datos se guardan en memoria y se pierden al cerrar la aplicación; los registros ya están guardados permanentemente en la base de datos.

Manual generado para el Proyecto Final DAM1 — Academia Japón.